ثانوية أحمد زعبانة البليدة	إختبار الفصل الأول	العام الدراسي. 2016/ 2017
المستوى :السنةالثانية تقني رياضي هندسة مدنية		المدة :02 ساعة

التمرين الأول: البناء

1./ نظرا لبعد بعض التلاميذ عن الثانوية و مقر سكناهم أرادت مديرية السكن و التجهيزات العمومية لولاية البليدة بناء مرقد للتلاميذ في الجهة اليسرى للثانوية،المشروع متكون من ثلاثة حصص (03) : الحصة الأولى :مرقد من طابق(01) ،الحصة الثانية:تهيئة طريق ومدخل من الجهة اليسرى، الحصة الثالثة:الإنارة العمومية و تهيئة المساحة الخضراء،فاتصلت بمكتب الدراسات الذي تكفل بالملف،حيث فازت كل من الشركات:

Cosider للبناء-ECB– GTP - وأوكلت الرقابة للهيئة CTC .

الخطوات المتبعة (دون ترتيب) هي كالآتي :

أ- المقاولات الفائزة بالمشروع تحضر لورشة البناء.

ب- صاحب الأشغال يدرس المشروع ،يعد ملف إداري و يحصل على رخصة البناء.

جـ- المقاولات الفائزة بالصفقة تقوم بإنجاز المشروع.

دـ- صاحب المشروع أو من ينوبه صاحب الأشغال يقوم بالدعوة للمنافسة.

هـ- مجموعة من المقاولات تدرس عرض المشروع كل على حدا و تتنافس عليه.

و- صاحب الأشغال يتابع و يراقب أشغال الإنجاز بمعية هيئة CTC.

ي- صاحب المشروع يتسلم المشروع كاملا.

ك- صاحب المشروع أو من ينوبه صاحب الأشغال ينتقي المقاولات التي قدمت أحسن عرض.

1- أعد ترتيب الخطوات المتبعة ترتيبا منطقيا بإستعمال الجدول التالي (**كتابة الحرف المناسب**):

8	7	6	5	4	3	2	1

2- سمي مختلف المتدخلين في هذا المشروع.

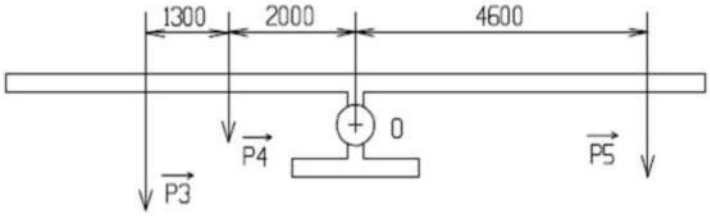
3- هل المقاولات المنجزة للمشروع مقاولات عامة أو مستقلة مع التبرير.

4- في الخطوة (ب)، ما هي المكونات الأساسية للملف الإداري – مع ذكر (03) أنواع لكل نوع.

2./ لإنجاز الطريق المؤدي للمرقد أجرى المخبر المختص في دراسة التربة تجربة حدود آتربارغ فتحصل على مايلي:

رقم التجربة	التجربة 01	التجربة 02	التجربة 03	التجربة 04
عدد الضربات N	17	21	28	33
W%	27.50	25.70	23.80	22.90

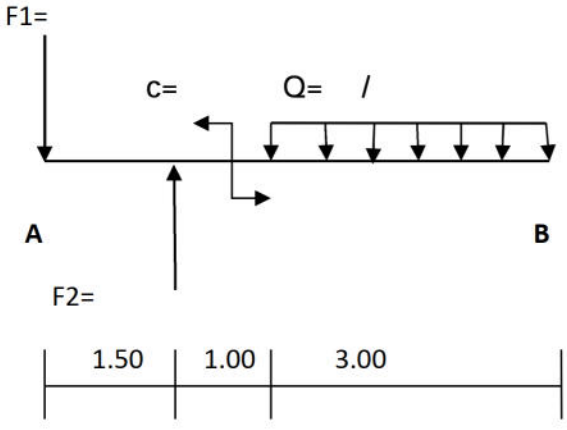
1- ما إسم هذه التجربة.
2- أرسم المنحنى البياني لـ **W** بدلالة **N** في المنحنى البياني المرفق.
3- إستنتج بيانيا حد السيولة WL.
4- أحسب حد اللدونة ، علما ان دليل اللدونة يساوي % 11.
5- أحسب **WL** حسابيا (بإعتماد حساب معدل قيمتين من الجدول).
6- صنف هذه التربة بالإعتماد على مخطط كازاغراند المرفق.



التمرين الثاني: ميكانيك

ليكن الجهاز الموضح في الشكل ،أحسب قيمة P5 حتى يصبح الجهاز في حالة توازن؟

$\overline{P3}$ = 640N, P4 = 360N et P5



ليكن الجهاز الموضح في الشكل ، أحسب مجموع العزوم بالنسبة ل A وB ؟

تمنياتي لكم بالتوفيق، أستاذ المادة : سلطاني علي .

